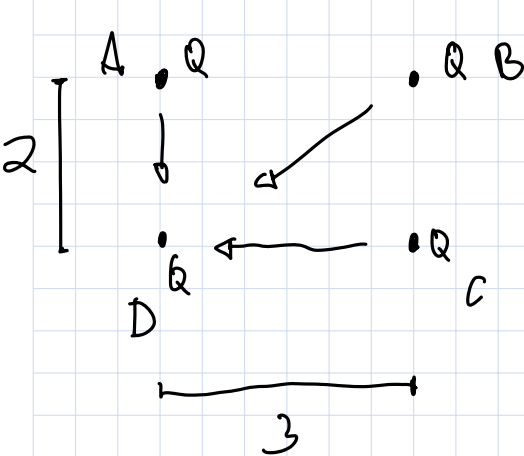


• 1.43 Cargas puntiformes idênticas Q são posicionadas uma em cada vértice de um retângulo que mede 2,0 m por 3,0 m. Se

$Q = 32 \mu\text{C}$, qual é o módulo da força eletrostática sobre qualquer uma das cargas?



$$Q = 32 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

• Problema de Lei de Coulomb em 2 dimensões

Resposta pela magnitude da força em D

• Pelo Princípio da Superposição

$$F_D = F_A + F_B + F_C$$

estabelecendo um sistema de coordenadas centralizado no ponto da carga D temos

F_A , terá apenas componente y

F_B , terá apenas componente x

F_C , terá duas componentes,

$$\begin{array}{r} 32 \\ + 32 \\ \hline 64 \\ 96 \text{ (F)} \\ \hline 1024 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2'' \quad 256 \\ 4: \quad 512 \\ 8: \quad 1024 \\ 16: \quad 5^5 \quad 256 \\ 32: \quad 9 \\ 64: \quad 9 \\ 128: \quad 2304 \end{array}$$

Dessa forma, calculamos

$$F_m = F_{ay} = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2} = \frac{9 \cdot 10^9 (32 \cdot 10^{-6})^2}{4} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1024 \cdot 10^{-12}}{2^2}$$

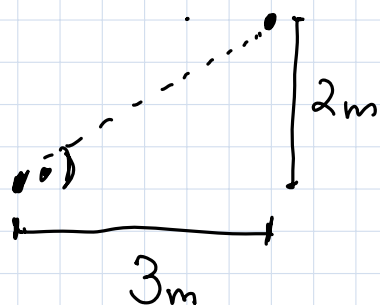
$$= \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 10^{-12}}{4} = 9 \cdot 256 \cdot 10^{-3} = 2304 \cdot 10^{-3} (-\hat{y})$$

$$F_A = 2304 \cdot 10^{-3} (-\hat{y}) \approx 2(-\hat{y})$$

- F_c , ire' possuir apenas componente x.

$$F_c = F_{cx} = K \cdot \frac{Q_c Q_d}{CD^2} \rightarrow \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (32 \cdot 10^{-6})^2}{3^2} = 10^9 \cdot 1024 \cdot 10^{-12} = 1024 \cdot 10^{-3} (-\hat{x}) \approx 1 (-\hat{x})$$

- F_b , possuir ambas componentes:



$$F_{bx} = K \cdot \frac{Q_B Q_D}{|BD|^2} \cdot \cos \theta$$

$$F_{bx} = K \frac{Q_B Q_D}{|BD|^2} \cdot \frac{2}{BD}$$

CAHCANTOA

$$BD = \sqrt{2^2 + 3^2}$$

$$BD = \sqrt{13}$$

$$F_{bx} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (32 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 2}{13 \cdot \sqrt{13}}$$

$$\sqrt{13} \approx 3.6$$

$$\begin{array}{r} 10^1 \\ 100^2 \\ 1600^3 \\ 36 \\ 13 \\ \hline 468 \end{array}$$

$$F_{bx} \approx \frac{9 \cdot 1024 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{13 \cdot \sqrt{13}} \quad F_b \approx \frac{9 \cdot 2}{13 \cdot \sqrt{13}} \approx \frac{9 \cdot 2}{13 \cdot 3.6} \approx \frac{18}{46} \approx \frac{9}{23} N (-\hat{x})$$

$$F_{by} = K \frac{Q_D Q_B}{DB^2} \cdot \sin \theta = K \cdot \frac{Q_D Q_B \cdot 3}{13 \cdot \sqrt{13}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1024 \cdot 10^{-12} \cdot 3}{13 \sqrt{13}}$$

$$F_{by} \approx \frac{9 \cdot 3}{13 \cdot \sqrt{13}} \approx \frac{9}{13} (-\hat{y})$$

Assim F_D será: $F_{dx} = 1 + \frac{9}{23} (-\hat{x})$ e $F_{dy} = 2 + \frac{9}{13} (-\hat{y})$

A magnetus 1. sírva' antaú

$$|F_0| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{\left(\frac{32}{23}\right)^2 + \left(\frac{35}{13}\right)^2} \quad \square$$